Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

Objet : pompe, volume d'eau par tronçon, vase, remplissage, soupape, note de calcul.

Données : régime 45/40 °C ; point demandé et tubes : votre feuille de H3 ; radiateurs : H2 ; pompe à chaleur 5,0 L et hauteurs : écran du projet.

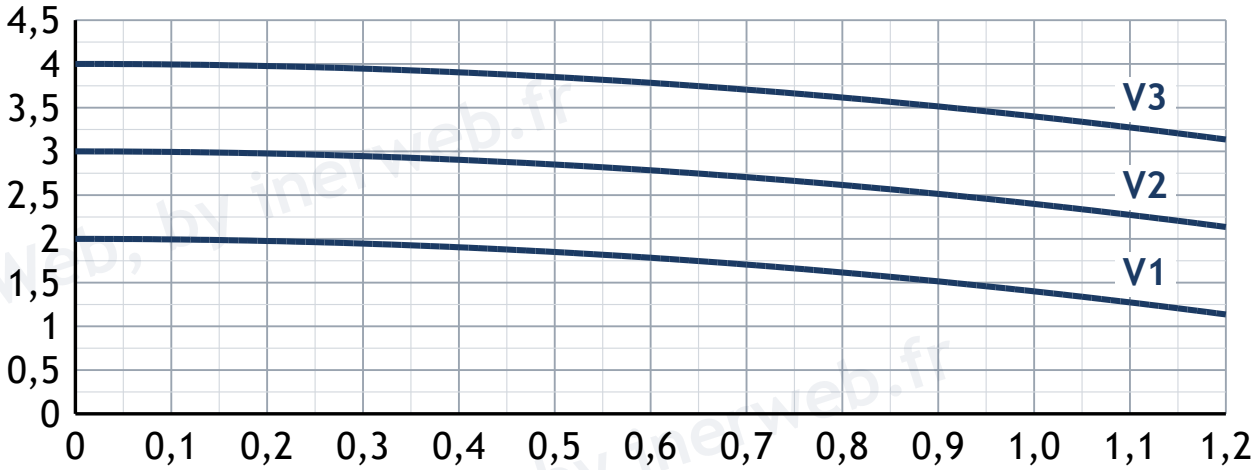
Exercice 1. La pompe

inerweb.fr/b/?h4-5

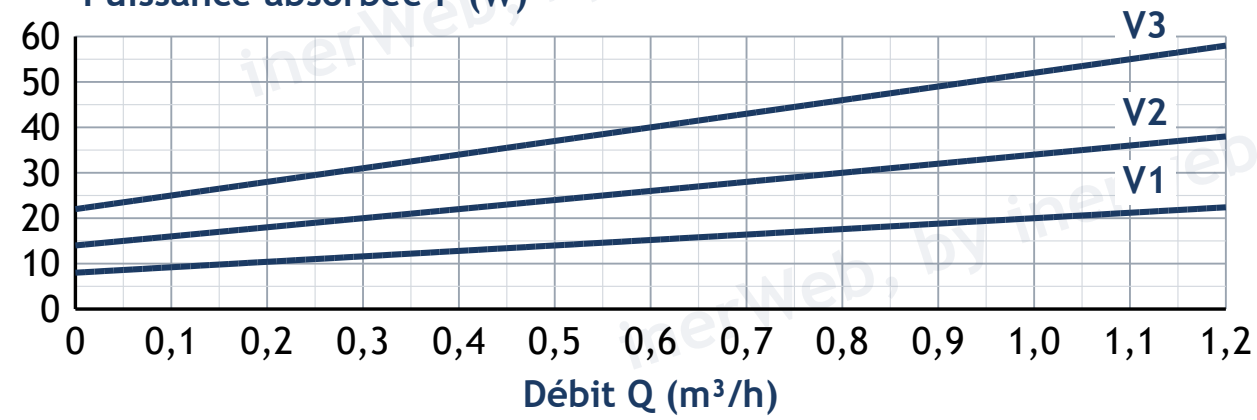
Point demandé (H3) : Q = ... m³/h ; H = ... m ; K = ...

Q (m³/h)						
H = K × Q² (m)						

Hauteur H (m) — **Pompe de l'exercice**



Puissance absorbée P (W)



Débit Q (m³/h)

Vitesse	Q (m³/h)	H (m)	P absorbée (W)	P transmise (W)	Rendement (%)
Calculs					

Exercice 2. Le volume d'eau par tronçon

inerweb.fr/b/?h4-6

Arrondis : K au centième ; volumes au centième de litre ; pressions au centième de bar.

N°	Tube	L A-R (m)	V (L)	N°	Tube	L A-R (m)	V (L)
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

Tubes, les douze tronçons		L
Radiateurs, longueur totale		m
Radiateurs, volume		L
Pompe à chaleur		L
Volume d'eau de l'installation		**L**

Exercice 3. Le vase, le remplissage et la soupape

inerweb.fr/b/?h4-7

Dilatation e (%)		Vase de la série (L)	
Volume Ve (L)		Remplissage (bar)	
Hauteur statique Hs (m)		Contrôle de la soupape (bar)	
Gonflage Pg (bar)		Tarage retenu (bar)	
Vn minimal (L)			

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h4-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.